答えは赤字です

比例 基礎 かいとう

比例とは

一方の量が２倍、３倍…になると、もう一方の量も２倍、３倍…になる関係を**比例**といいます。

1 1mの重さが3gの針金があります。表を完成させましょう。

長さ（m）	1	2	3	4	5
重さ（g）	3	6	9	12	15

2 上の表について答えましょう。

(1) 長さが２倍になると、重さは何倍になりますか。**２倍**

(2) 長さが３倍になると、重さは何倍になりますか。**３倍**

(3) 長さと重さは比例していますか。**比例している**

3 １個80円のりんごがあります。

(1) ２個買うと代金はいくらですか。**160円**

(2) 個数と代金は比例していますか。**比例している**

ヒント：一方が２倍、３倍になると、もう一方も２倍、３倍になれば比例です。

© School Stock

比例 標準 かいとう

1 下の表を見て答えましょう。

時間（分）	1	2	3	4	5	6
道のり（m）	60	120	180	240	300	360

(1) 時間が２倍になると、道のりは何倍になりますか。**２倍**

(2) 時間と道のりは比例していますか。**比例している**

(3) 10分間では何m進みますか。**600m**

2 次の２つの量は比例していますか。○か×で答えましょう。

(1) 1冊150円のノートの冊数と代金 ○

(2) 年齢と体重 ×

(3) 正方形の1辺の長さと周りの長さ ○

(4) 正方形の1辺の長さと面積 ×

3 1Lで8km走れる車があります。3Lでは何km走れますか。

式：**8 × 3 = 24**

答え **24km**

© School Stock

比例 応用 かいとう

1 下の２つの表を見て、比例しているかどうかを答え、その理由も書きましょう。

【表 A】正方形の 1 辺の長さと周りの長さ

1 辺（cm）	1	2	3	4
周り（cm）	4	8	12	16

比例している

理由：1 辺が２倍、３倍になると、周りも２倍、３倍になるから

【表 B】正方形の 1 辺の長さと面積

1 辺（cm）	1	2	3	4
面積（cm^2）	1	4	9	16

比例していない

理由：1 辺が２倍になると面積は４倍、３倍になると９倍になるから

2 1m の重さが 5g の針金があります。この針金 60g は何 m ですか。

式：60 ÷ 5 ＝ 12

答え 12m

© School Stock

比例 思考力 かいとう

1 みさきさんは次のように答えました。正しいかどうか、理由をつけて説明しましょう。

問題：長方形のたての長さが２倍、３倍になると、面積も２倍、３倍になりますか？
みさきさん「なります。」

みさきさんの考えは **正しい**

理由：**横の長さが変わらなければ、たてが２倍になると面積も２倍、３倍になると面積も３倍になるから。**

2 下の表のア～ウにあてはまる数を書きましょう。

時間（分）	1	2	ア	4	5
水の量（L）	4	8	イ	16	ウ

ア＝**3**　イ＝**12**　ウ＝**20**

3 比例する２つの量の組み合わせを、下からすべて選んで記号で答えましょう。

ア　１個120円のみかんの個数と代金
イ　兄と弟の年齢
ウ　底辺が5cmの三角形の高さと面積
エ　円の半径と円周

答え **ア、ウ、エ**

※イは差が一定で変わらないが、倍の関係にはならないので比例しない

© School Stock

答えは赤字です

比例 まとめ かいとう

/100 点

1 表を完成させましょう。（各 5 点）

時間（分）	1	2	3	4	5
道のり（m）	50	100	150	200	250

2 次の 2 つの量は比例していますか。○か × で答えましょう。（各 10 点）

(1) 1 本 120 円のえんぴつの本数と代金 ○

(2) 正三角形の 1 辺の長さと周りの長さ ○

(3) 年齢と身長 ×

3 1m の重さが 4g の針金があります。（各 25 点）

(1) 3m の針金は何 g ですか。

式：4 × 3 = 12

答え 12g

(2) 28g の針金は何 m ですか。

式：28 ÷ 4 = 7

答え 7m

丸つけのあとに、まちがえた問題をもう一度やってみましょう。

© School Stock

【単元のポイント】

比例

5 年生 算数　第 3 単元

学習指導要領（平成 29 年告示）の目標

【C 変化と関係】C(1) 比例
簡単な場合について、比例の関係があることを知ること。

◆ 評価の 3 観点における目標

【知識・技能】

- 一方の量が 2 倍、3 倍…になると、他方も 2 倍、3 倍…になる関係を理解している
- 比例の関係にある 2 つの量を見つけることができる
- 表を使って比例の関係を調べることができる

【思考・判断・表現】

- 2 つの量の関係を表にまとめ、きまりを見つけることができる
- 比例しているかどうかを判断し、理由を説明できる
- 比例の性質を使って問題を解くことができる

【主体的に学習に取り組む態度】

- 身の回りから比例の関係を見つけようとしている
- 比例の考えを日常生活に活かそうとしている

◆ 指導上の留意点（学習指導要領解説より）

1. 比例の定義

- 一方が 2 倍、3 倍…になると、もう一方も 2 倍、3 倍…になる関係
- ○が ×2、×3…になると、△も ×2、×3…になる
- 表にして縦の関係（倍）を調べる

2. 比例する例・しない例

- 【比例する】1m の重さ × 長さ＝全体の重さ
- 【比例する】1 個の値段 × 個数＝代金
- 【比例しない】年齢と身長
- 【比例しない】正方形の 1 辺と面積

3. 5 年生での扱い

- 「簡単な場合」について扱う（整数の範囲）
- 式や $y = ax$ の形式は 6 年生で学習
- 「比例する」「比例しない」の判断と理由説明が中心

4. つまずきやすいポイント

- 「一方が増えるともう一方も増える」だけで比例と判断してしまう
- 「倍」の関係を見ずに「差」で考えてしまう
- 表の横方向だけ見て、縦方向（倍）を見ない

◆ プリント作成時の配慮事項

1. **表の活用**：2 つの量の関係を表で示し、倍の関係を発見させる
2. **具体例**：針金の長さと重さ、代金と個数など身近な例を使用
3. **比較**：比例する例としない例を対比させる
4. **説明**：「なぜ比例するか/しないか」を言葉で説明させる
5. **きまり発見**：表から規則性を見つける活動を重視

※ 本資料は学習指導要領（平成 29 年告示）算数編を参照して作成しています。
AI（Antigravity）を使用して生成しているため、使用者が内容を確認してご利用ください。